2. Линеаризација математичког модела и модел у простору стања

Математички модели реалиних система су најчешће нелинеарни. Другим ријечима, такви системи описани су нелинеарним диференцијалним једначинама, за које не вриједи принцип суперпозиције (адитивност и хомогеност).

Рад са нелинеарним математичким моедлима је компликован, те се стога присеже линеаризацији модела у околини радне тачке. Већина система функционише само у околини једне радне тачке, те у довољно уској околини те радне тачке може се сматрати да је систем линеаран.

1. ЗАДАТАК:

Математички модел позиционог сервомеханизма дат је диференцијалном једначином

$$J\frac{d^2y(t)}{dt^2} + F\frac{dy(t)}{dt} = Ksin\big(r(t) - y(t)\big) \tag{1}$$

при чему су:

$J, F, K > 0$ – *параметри система*

$r(t)$ – улаз у систем (референца)

$y(t)$ – излаз из система

а) Одредити равнотежна стања система!

б) Линеаризовати дати математички модел у околини равнотежног стања $r_0 = y_0$!

в) Линеаризовани математички модел записати у форми једначина стања система.

РЈЕШЕЊЕ

Задата диференцијална једначина (1) је очигледно нелинеарна због тога што је синусна фунцкија нелинеара. Према томе, дати математички модел потребно је линеаризовати.

а) Линеаризација математичког модела врши се у околини неког равнотежног стања. Систем ће бити у равнотежном стању уколико су све величине у систему константне у времену, односно уколико нема никаквих промјена. Математички, то се може изразити тако што се сви изводи у диференцијалној једначини изједначе са нулом.

У конкреном случају, уколико се сви изводи изједначе са нулом, једначина (1) постаје

$$0 = Ksin(r_0 - y_0) \tag{2}$$

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

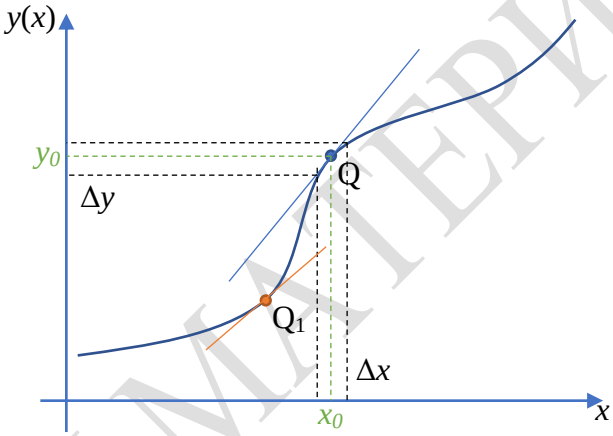
Пошто нема никаквих промјена у времену, нема потребе да се наводи аргумент вријеме. Умјесто тога, свим промјенљивим додјељујемо индекс *0* који упућује да се ради о стационарном стању.

Радну тачку налазимо рјешавањем једначине (2). Дакле, добија се бесконачно много радних тачака одређених изразом

$$r_0 - y_0 = k\pi, \;\; k \in \mathbb{Z}$$

За сваку радну тачку може се написати по један линеаризовани модел који вриједи искључиво за ту тачку. У задатку под б) тражи се да се математички модел линеаризује за радну тачку $r_0 = y_0$, односно за случај када је $k = 0$.

б) Линеаризација математичког модела представља развој нелинеарне фунцкије у Тејлоров ред у околини одбаране радне тачке Q (енгл. *equilibrium*).



Сл. 1.1 – *Линеаризација нелинеарне функције у околини радне тачке Q*

На Сл. 1.1 пиказана је нелинеарна функција која је линеаризована у уској околини радне тачке *Q*. Такав математички модел вриједи само за мале прираштаје Δx односно Δy. Због тога за сваку радну тачку може да се напише други математички модел, односно друга једначина праве која дату функцију апроксимира у довољно малој околини посматране тачке. На примјер, за радну тачку Q_1 на Сл. 1.1 вриједи дурги линеаризовни математички модел, односно вриједи друга једначина праве, која у општем случају није иста као једначина праве за радну тачку *Q*.

Једначина праве се математички добија развојем у Тејлоров ред и задржавањем само првог члана, односно занемаривањем свих чланова вишег реда, а то је дато једначином (3).

$$y(x) = y(x_0) + \frac{dy(x)}{dx}\Big|_Q (x - x_0) + \underbrace{\frac{1}{2!}\frac{d^2y(x)}{dx^2}\Big|_Q (x - x_0)^2 + \cdots}_{\text{članovi višeg reda koji se zanemaruju}} \qquad (3)$$

Примјенимо развој у Телјоров ред на конкретном задатку. Прво је потребно уочити нелинеарни члан (у општем случају чланове). У овом случају, нелинеарни члан у једначнини (1) је

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

$$f(r,y,t) = Ksin\big(r(t) - y(t)\big) \tag{4}$$

У једначини (4) коефицијент K се може изоставити, па да се накнадно дода, након што се нелинеарни, синусни члан линеаризује.

Радна тачка у овом случају је задата и одређена са $r_0 = y_0$.

Извршимо линеаризацију функције f, при чему треба водити рачуна да је то функција двије независне промјенљиве.

$$f(r,y,t) \approx f(r_0,y_0) + \frac{df(r,y)}{dr}|_Q(r - r_0) + \frac{df(r,y)}{dy}|_Q(y - y_0) \tag{5}$$

Одредимо вриједности појединих чланова у једначини (5).

$$f(r_0,y_0) = Ksin(r_0 - y_0)|_{r_0=y_0} = Ksin(0) = 0 \tag{6}$$

Израз (6) интерпретирамо као: вриједност нелинеарног члана (функције f) у околини радне тачке у којој је $r_0 = y_0$ једнака је нули.

За други члан из једначине (5) вриједи

$$\frac{df(r,y)}{dr}|_Q(r - r_0) = Kcos(r_0 - y_0)|_{r_0=y_0}(r - r_0) = K(r - r_0) = K \cdot \Delta r \tag{7}$$

За посљедњи члан из једначине (5) вриједи

$$\frac{df(r,y)}{dy}|_Q(y - y_0) = -Kcos(r_0 - y_0)|_{r_0=y_0}(y - y_0) = -K(y - y_0) = -K \cdot \Delta y \tag{8}$$

Увршатавањем коначних израза (6), (7) и (8) у једначину (5), добија се линеаризовани математички модел

$$f(r,y,t) \approx K(\Delta r - \Delta y) \tag{9}$$

Видимо да у једначини (9) више не фигурише синусни члан, те је ова једначина линеарна, што је и било потребно да се одреди. Ова једначина важи само за уску околину радне тачке у односу на коју је вршена линеаризација ($r_0 = y_0$). Уколико се радна тачка промијени, потребно је поново извршити линеаризацију нелинеарног члана у околини нове радне тачке[1].

Уколико се узме да су промјене посматраног референтног и излазног сигнала у околини радне тачке веома мале, тада вриједи $\Delta r \to r$ и $\Delta y \to y$. Према томе, комплетан линеаризовани математички модел система, за задату радну тачку, може се записати у облику

$$J\frac{d^2y(t)}{dt^2} + F\frac{dy(t)}{dt} = K\big(r(t) - y(t)\big) \tag{10}$$

Уколико се упореде једначине (1) и (10), закључујемо да је нелинеарни синусни члан замијењен линеарним чланом. Другим ријечима, познато је да је синус малог угла

[1] За вјежбу, одредити линеаризовани математички модел посматраног система у околини радне тачке $r_0 - y_0 = \pi$.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

приближно једнак том малом углу, што је овим поступком и доказано. Једначина (10) је коначно рјешење дијела задатка под б.

в) Математички модел система у простору стања је један од начина да се запише математички модел система. Овај начин записа математичког модела је матрични запис и има неколико предности у односу на запис у виду диференцијалних једначина. Математички модел система у простору стања дат је матричним једначина

$$\frac{dx(t)}{dt} = \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \tag{11}$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t) \tag{12}$$

гдје су:

$x(t)$ – вектор стања система

$y(t)$ – вектор излаза система

$u(t)$ – вектор улаза система

A – матрица стања система

B – матрица улаза система

C – матрица излаза система

D – матрица улаза/излаза система.

Једначина (11) назива се једначином стања система, а једначина (12) се назива једначином излаза система. Заједно, ове двије једначине чине математички модел система у простору стања.

Дакле, проблем у овом дијелу задатка јесте да се од једначине (1), односно једначине (10) запише математички модел у виду једначина (11) и (12).

Кренимо од већ линеаризоване једначине (10) и покушајмо да је запишемо у форми једначина (11) и (12) које представљају математички модел у простору стања. За ту сврху треба да одаберемо стања система. То вршимо тако што одговарајуће промјенљиве из једначине (10) прогласимо за стања система. Ово није једнозначан поступак и може да се изврши на више начина. Један од начина да се уведу стања система је да се уведу сљедеће смјене

$$x_1 = y, \quad x_2 = \frac{dy(t)}{dt} = \dot{x}_1, \quad \dot{x}_2 = \frac{d^2y(t)}{dt^2} \tag{13}$$

Даље је потребно једначину (10) написати у сљедећој форми

$$\dot{x}_1 = g(x_1, x_2, u) \tag{14а}$$

$$\dot{x}_2 = g(x_1, x_2, u) \tag{14б}$$

Дакле, циљ је да се искористе смјене (13) у једначини (10) тако да се у једначини (10) добије само једно стање са изводом са лијеве стране, а да се на десној страни нађе

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

одговарајућа функционална зависност без првог извода. Формирајмо прво једначину (14б). Када у једначину (10) уврстимо смјене, добија се једначина у форми (14б)

$$J\dot{x}_2 + Fx_2 = K(r(t) - x_1) \tag{15}$$

Потребно је примјетити да се смјене у једначини (15) могу увести и на други начин, али начин на који је написана једначина (15) је једнини начин који задовољава форму једначине (14б). У овом случају $r(t)$ је улаз и он не мијења. Једначина (15) се може написати у облику

$$\dot{x}_2 = -\frac{K}{J}x_1 - \frac{F}{J}x_2 + \frac{K}{J}r \tag{16}$$

Потребно је још написати једначину у форми једначине (14а). Ову једначину добијамо из уведених смјена (13) и она гласи

$$\dot{x}_1 = x_2 \tag{17}$$

Уколико се једначине (16) и (17) напишу у матричној форми, добија се једначина стања система

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}}_{\dot{x}(t)} = \underbrace{\begin{bmatrix}0 & 1\\ -\frac{K}{J} & -\frac{F}{J}\end{bmatrix}}_{A}\underbrace{\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}}_{x(t)} + \underbrace{\begin{bmatrix}0\\ \frac{K}{J}\end{bmatrix}}_{B} r \tag{18}$$

Да бисмо комплетирали математички модел у простору стања, потребно је још одредити једначину излаза, односно једначину која спаја излаз система са стањима система. Уколико погледамо уведене смјене (13), закључујемо да је потребна једначина дата са

$$y = x_1 = \underbrace{[1\ 0]}_{C}\underbrace{\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}}_{x(t)} + \underbrace{\mathbf{0}}_{D}\cdot r = \underbrace{[1\ 0]}_{C}\underbrace{\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}}_{x(t)} \tag{19}$$

Једначине (18) и (19) представљају математички модел посматраног система записан у форми једначина стања система.

Други начин да се дође до математичког модела система у простору стања јесте да се крене директно од нелинеарне једначине система (1), за разлику од претходно изнесеног поступка, када се кренуло од већ линеаризоване једначине система (10).

У општем случају када постоји n стања система и m улаза, једначине у простору стања дате су са

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_m)\\
\dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_m)\\
&\dots\\
\dot{x}_n &= f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_m)
\end{aligned} \tag{20а}$$

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

$$y_1 = g_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_m)$$

$$y_2 = g_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_m) \tag{20б}$$

$$\dots$$

$$y_r = g_r(x_1, x_2, \dots, x_n, u_1, u_2, \dots, u_m)$$

Матрица стања система у овом случају одређена је са

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{x_1} & \frac{\partial f_1}{x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{x_n} \\ \frac{\partial f_2}{x_1} & \frac{\partial f_2}{x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{x_1} & \frac{\partial f_n}{x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{x_n} \end{bmatrix}_Q \tag{21}$$

Дакле, матрица стања система је Јакобијева матрица израчуната у околини радне тачке. Аналогно, могуће је одредити и матрице B и C.

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{u_1} & \frac{\partial f_1}{u_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{u_m} \\ \frac{\partial f_2}{u_1} & \frac{\partial f_2}{u_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{u_m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{u_1} & \frac{\partial f_n}{u_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{u_m} \end{bmatrix}_Q \tag{22}$$

$$C = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{x_1} & \frac{\partial g_1}{x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{x_n} \\ \frac{\partial g_2}{x_1} & \frac{\partial g_2}{x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{x_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial g_r}{x_1} & \frac{\partial g_r}{x_2} & \dots & \frac{\partial g_r}{x_n} \end{bmatrix}_Q \tag{23}$$

Коначно, матрица улаза/излаза D се добија као

$$D = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{u_1} & \frac{\partial g_1}{u_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{u_m} \\ \frac{\partial g_2}{u_1} & \frac{\partial g_2}{u_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{u_m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{\partial g_r}{u_1} & \frac{\partial g_r}{u_2} & \dots & \frac{\partial g_r}{u_m} \end{bmatrix}_Q \tag{24}$$

Искористимо изложени теоријски концепт како бисмо дошли до математичког модела система у простору стања. Уколико смјене (13) уврстимо у једначину (1) те искористимо саме једначине смјена као у претходном случају, добијамо једначине у форми једначина (20).

$$\dot{x}_1 = f_1(x_1, x_2, r) = x_2 \tag{25а}$$

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

$$J\dot{x}_2 + Fx_2 = Ksin(r(t) - x_1) \implies \dot{x}_2 = f_2(x_1, x_2, r) = \frac{K}{J}sin(r(t) - x_1) - \frac{F}{J}x_2 \quad (25б)$$

$$y = g_1(x_1, x_2, r) = x_1 \quad (26)$$

Како вриједи једначина (26), закључујемо да је радна тачка

$$r_0 = y_0 \iff r_0 = x_{10} \quad (27)$$

Пошто су познати општи облици једначина стања система (25) и (26), на основу њих можемо да одредимо потребне матрице система. На основу изложене теорије вриједи

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{x_1} & \frac{\partial f_1}{x_2} \\ \frac{\partial f_2}{x_1} & \frac{\partial f_2}{x_2} \end{bmatrix}_{Q\equiv(r_0=y_0)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K}{J}cos(r_0 - x_{10}) & -\frac{F}{J} \end{bmatrix}_{r_0=x_{10}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{K}{J} & -\frac{F}{J} \end{bmatrix} \quad (28)$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{u_1} \\ \frac{\partial f_2}{u_1} \end{bmatrix}_{Q\equiv(r_0=x_{10})\wedge u_1=r} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{r} \\ \frac{\partial f_2}{r} \end{bmatrix}_{Q\equiv(r_0=x_{10})} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K}{J}\cos(r_0 - x_{10}) \end{bmatrix}_{r_0=x_{10}} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{K}{J} \end{bmatrix} \quad (29)$$

$$C = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{x_1} & \frac{\partial g_1}{x_2} \end{bmatrix}_{r_0=x_{10}} = [1\ 0] \quad (30)$$

Матрица D је очигледно нула-матрица. Уколико се упореде претходно добијени резултати, када се у извођењу математичког модела у простору стања кренуло од линеаризоване једначине (10), закључујемо да се исти резултат добија и у овом случају када се крене од нелинеарне једначине (1) и поступак линеаризације се одради у простору стања.

За вјежбу

ЗАДАТАК 1

Динамички математички модел система задат је диференцијалном једначином

$\ddot{y} = 2y + y^2\dot{y} + \dot{y}u - 8$

гдје је:

u – улаз система
y – излаз система.

Одредити линеаризовани математички модел у околини равнотежног стања, ако је познато да је $u(0) = 0$. Добијени линеаризовани модел записати у форми једначина стања система.

Рјешење

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

Код рјешавања овог задатка погодно је одмах увести смјене како би се од задате диференцијалне једначине добила једначина у простору стања. Након увођења смјена датих једначином (13), и изједначавања извода са нулом, добија се радна тачка система

$$Q \equiv (x_{10}, x_{20}) = (4,0) \tag{31}$$

Даље се поступак наставља као у једначинама (28), (29) и (30). Након што се израчунају вриједности одговарајућих матрица у околини радне тачке, добија се линеаризовани математички модел у форми једначина стања

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 16 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \tag{32}$$

$$y = [1\ 0]x \tag{33}$$

Једначине (32) и (33) представљају коначно рјешење задатка.

<u>Напомена</u>

Покушати претходни задатак ријешити поступно. За додатно вјежбање погледати задатке из ове тематике који су се појављивали на претходним колоквијумима и испитним роковима.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ